UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: PESQUISA APLICADA À ESTATÍSTICA

PROFESSORA: Tarciana Liberal Pereira

Lista Atividade 1 - Amostragem, Estimação pontual e Distribuição Amostral

1 AMOSTRAGEM

1. Em cada cenário abaixo, identifique a **população de interesse** e a **amostra** que poderia ser utilizada:
   (a) Um aplicativo de delivery deseja estimar o tempo médio de entrega dos pedidos realizados no mês de março.
   (b) Uma montadora de carros elétricos quer testar a duração da bateria de 50 veículos selecionados aleatoriamente da linha de produção semanal.
   (c) O IBGE realiza entrevistas em 200 mil domicílios para estimar a taxa de desemprego no Brasil.

2. Considere que um pesquisador queira estimar a proporção de alunos satisfeitos com o curso de Estatística em uma universidade com 2.000 alunos. Ele seleciona aleatoriamente 200 alunos, aplica um questionário e obtém que 140 deles estão satisfeitos.
   (a) Qual é o **parâmetro** de interesse? Represente-o simbolicamente.
   (b) Qual é a **estatística** calculada a partir da amostra?
   (c) O que é o **estimador** neste contexto? Escreva sua expressão.
   (d) Qual é a **estimativa** pontual obtida?

3. Explique, com suas palavras, a diferença entre um **censo** e uma **amostragem**. Em seguida, cite uma situação em que:
   (a) Seria preferível realizar um censo.
   (b) Seria inviável ou desnecessário realizar um censo, sendo a amostragem mais adequada.

4. Classifique cada situação abaixo como **amostragem probabilística** ou **não probabilística**. Justifique sua resposta.
   (a) Um pesquisador aborda as primeiras 50 pessoas que entram em um shopping.
   (b) Um estatístico sorteia 100 números de matrícula de uma lista de 1.000 alunos.
   (c) Um repórter cria uma enquete online e divulga o link em suas redes sociais.
   (d) Uma empresa divide seus clientes em faixas de renda e sorteia uma quantidade proporcional de cada faixa.

5. Uma escola deseja avaliar a satisfação dos seus 800 alunos. A escola tem 3 turnos (manhã, tarde e noite), com tamanhos diferentes: 400, 250 e 150 alunos, respectivamente. A coordenadora acredita que a satisfação pode variar conforme o turno.
   (a) Qual tipo de amostragem probabilística seria mais adequado neste caso? Justifique.
   (b) Se for decidido usar uma amostra de 80 alunos, quantos alunos de cada turno seriam selecionados no método **proporcional**?

(c) Qual seria a principal vantagem de usar o método **uniforme** (mesmo número por estrato) neste cenário?

6. Uma pesquisa domiciliar será realizada em uma cidade para estimar a renda média das famílias. Como não existe uma lista atualizada de todos os domicílios, mas é possível listar os quarteirões, optou-se pela amostragem por conglomerados.
   (a) Descreva as etapas para selecionar uma amostra por conglomerados neste contexto.
   (b) Cite uma **vantagem** e uma **desvantagem** desse método em comparação com a amostragem aleatória simples.

7. Uma nutricionista quer estimar o peso médio de crianças em uma creche. Ela está em dúvida sobre o tamanho da amostra necessário.
   (a) Explique como cada um dos fatores abaixo influencia o tamanho da amostra (aumenta, diminui ou não altera):
      i. Aumentar o nível de confiança (por exemplo, de 90% para 99%).
      ii. Aumentar a margem de erro tolerável (por exemplo, de 0,5 kg para 1 kg).
      iii. A população ser mais heterogênea (maior desvio padrão).
   (b) Se ela não tem informação sobre a variabilidade dos pesos, como pode proceder para estimar o desvio padrão?

2 ESTIMAÇÃO PONTUAL

8. Responda as questões.
   - Para cada parâmetro populacional abaixo, identifique o estimador pontual correspondente e escreva sua fórmula:
     (a) Média populacional (μ)
     (b) Proporção populacional (p)
     (c) Variância populacional (σ^2)
     (d) Desvio padrão populacional (σ)
   - Explique a diferença entre:
     (a) Estimador e estimativa.
     (b) Estimação pontual e estimação intervalar.

9. Um nutricionista deseja estimar o consumo médio diário de calorias dos alunos de uma universidade. Ele seleciona uma amostra aleatória de 50 alunos, calcula a média amostral de 2200 kcal e o desvio padrão amostral de 300 kcal.
   (a) Identifique o parâmetro de interesse, o estimador utilizado e a estimativa pontual obtida.
   (b) Se outro pesquisador decidir usar a mediana amostral como estimador da média populacional, isso seria adequado? Justifique com base nas propriedades dos estimadores.

10. Em estimação pontual, é comum que diferentes amostras de uma mesma população produzam estimativas diferentes para o mesmo parâmetro.
    (a) Como se chama esse fenômeno?
    (b) Por que ele ocorre mesmo quando a amostragem é feita corretamente?
    (c) Dê um exemplo prático que ilustre essa situação.

11. Suponha que dois estimadores não viciados, $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$, sejam propostos para estimar a variância populacional σ^2. Com base em amostras de tamanho $n = 20$, foram calculadas as seguintes variâncias amostrais dos estimadores:

$$Var(\hat{\theta}_1) = 0,8 \quad \text{e} \quad Var(\hat{\theta}_2) = 1,5$$

   (a) Qual dos dois estimadores é mais eficiente? Justifique.
   (b) O que a eficiência de um estimador indica sobre sua qualidade?
   (c) Se um dos estimadores fosse viciado, a comparação por eficiência ainda seria válida? Explique.

12. Um estimador é dito **consistente** se, à medida que o tamanho da amostra aumenta, ele tende a se aproximar do verdadeiro valor do parâmetro.
   (a) A média amostral é um exemplo de estimador consistente para a média populacional. Explique, com suas palavras, por que isso faz sentido intuitivamente.
   (b) Dê um exemplo de um estimador que provavelmente **não** seria consistente.

13. Considere uma população com distribuição Normal. A média amostral $\bar{X}$ e a mediana amostral $\tilde{X}$ são ambos estimadores não viciados para a média populacional μ. No entanto, suas variâncias são:

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad \text{e} \quad Var(\tilde{X}) = \frac{\pi\sigma^2}{2n}$$

   (a) Qual dos dois estimadores é mais eficiente? Justifique numericamente.
   (b) Em que situação a mediana poderia ser preferível à média, mesmo sendo menos eficiente?
   (c) Ambos os estimadores são consistentes? Justifique.

14. Um pesquisador deseja estimar a renda média mensal dos moradores de uma cidade. Ele tem três possíveis estimadores:
   - Média amostral
   - Mediana amostral
   - Média dos 10% mais ricos da amostra

   (a) Qual desses estimadores provavelmente será viciado? Justifique.
   (b) Se a distribuição da renda for assimétrica com muitos valores extremos, qual estimador você recomendaria? Por quê?

3 DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL

15. Uma máquina de envase de refrigerantes é regulada para encher garrafas com média $\mu = 500$ ml e desvio padrão $\sigma = 8$ ml. O volume enchido segue uma distribuição aproximadamente normal. Um auditor coleta uma amostra aleatória de $n = 64$ garrafas para verificar o funcionamento da máquina.
   (a) Qual é a distribuição amostral de $\bar{X}$? (Indique a forma, a média e o erro padrão)
   (b) Calcule a probabilidade de a média amostral ser inferior a 498 ml.
   (c) Calcule a probabilidade de a média amostral estar entre 499 ml e 501 ml.
   (d) Qual é o valor de $\bar{X}$ que separa os 5% de amostras com as maiores médias?

16. O peso de recém-nascidos em uma maternidade (em gramas) tem média $\mu = 3200$ g e desvio padrão $\sigma = 450$ g. Responda:
    (a) Qual é a probabilidade de um **único recém-nascido**, escolhido ao acaso, pesar menos de 2800 g?
    (b) Se uma amostra de $n = 30$ recém-nascidos for selecionada, qual é a probabilidade de o **peso médio amostral** ser inferior a 3000 g?
    (c) Compare os resultados obtidos em (a) e (b). Explique por que as probabilidades são tão diferentes.
    (d) O que aconteceria com a probabilidade em (b) se o tamanho amostral aumentasse para $n = 80$? (Não é necessário calcular, apenas explique o efeito)

17. Um nutricionista deseja estimar o consumo médio diário de fibras dos pacientes. Ele não conhece o desvio padrão populacional, então coleta uma amostra de $n = 25$ pacientes, obtendo média $\bar{x} = 25$ g e desvio padrão amostral $s = 6$ g.
    (a) Neste caso (σ desconhecido e amostra pequena), qual distribuição deve ser utilizada para fazer inferências sobre a média populacional?
    (b) Se o tamanho amostral fosse $n = 40$, você ainda usaria a distribuição t-Student? Explique.
    (c) Determine o valor da média amostral que supera 90% das possíveis médias amostrais (ou seja, o 90º percentil da distribuição amostral).

18. Um preparador físico está analisando o tempo de reação (em milissegundos) de atletas amadores a um estímulo visual. Sabe-se que a distribuição dos tempos de reação na população é aproximadamente normal. Ele coleta uma amostra aleatória de $n = 16$ atletas, obtendo tempo médio amostral $\bar{x} = 240$ ms e desvio padrão amostral $s = 32$ ms.
    (a) Nesta situação, por que não devemos usar a distribuição normal para calcular probabilidades envolvendo a média amostral?
    (b) Qual distribuição probabilística é adequada para modelar a média amostral padronizada? Especifique todos os seus parâmetros.
    (c) Qual é a probabilidade de que a média amostral do tempo de reação seja superior a 250 ms?
    (d) Se um segundo pesquisador coletar uma amostra de $n = 9$ atletas da mesma população, o que acontece com a incerteza associada à estimativa da média? Explique sem realizar novos cálculos.

19. Em uma campanha de vacinação, sabe-se que a proporção de idosos vacinados contra a gripe em uma cidade é $p = 0,65$. Um agente de saúde entrevista uma amostra aleatória de $n = 300$ idosos para verificar a cobertura vacinal.
    (a) Verifique se as condições para aproximação normal da distribuição amostral de $\hat{p}$ são satisfeitas.
    (b) Qual é a média e o erro padrão da distribuição amostral de $\hat{p}$?
    (c) Calcule a probabilidade de a proporção amostral de vacinados ser superior a 70% (0,70).
    (d) Calcule a probabilidade de a proporção amostral estar entre 60% e 68%.

20. Uma empresa de telefonia deseja estimar a proporção de clientes satisfeitos com seu serviço. Sabe-se, de pesquisas anteriores, que a proporção de satisfeitos é $p = 0,75$. O setor de marketing coleta amostras de diferentes tamanhos para planejar a pesquisa.
    (a) Para $n = 200$, calcule o erro padrão da proporção amostral.
    (b) Para $n = 800$, calcule o erro padrão da proporção amostral.
    (c) Compare os resultados. O que acontece com o erro padrão quando o tamanho amostral quadruplica?

(d) Explique, em termos práticos, por que amostras maiores produzem estimativas mais confiáveis para a empresa tomar decisões.

21. Uma fábrica de lâmpadas sabe que a proporção de lâmpadas com defeito é $p = 0,02$. O controle de qualidade inspeciona uma amostra de $n = 600$ lâmpadas.

    (a) Verifique as condições de normalidade.

    (b) Qual é a probabilidade de a proporção amostral de defeituosos ser inferior a 1,5%?

    (c) Qual é a probabilidade de a proporção amostral de defeituosos ser superior a 3%?

    (d) Se a amostra fosse de $n = 100$, a aproximação normal ainda seria adequada? Justifique.